LA GRAVITÀ PUÒ FARE DA LENTE

Una massa modifica i percorsi della luce e può produrre immagini distorte o multiple.

La gravità non agisce solo sulla materia, ma curva anche lo spazio-tempo, influenzando i percorsi della luce. Masse molto grandi, come galassie o ammassi di galassie, possono farci vedere immagini distorte, ingrandite o multiple di sorgenti lontane.

Ammasso di galassie con archi gravitazionali
Gli archi sono immagini distorte di galassie più lontane, deformate dalla gravità dell'ammasso. Illustrazione generata: non è una fotografia di un ammasso reale.

UNA GEOMETRIA NELLO SPAZIO-TEMPO

La massa curva lo spazio-tempo e la luce segue traiettorie curve. Quando la luce passa vicino a una grande concentrazione di massa, come una galassia o un ammasso di galassie, il suo cammino viene deviato, proprio come se attraversasse una lente, anche se la massa non è trasparente.



IMMAGINI DIVERSE DELLA STESSA SORGENTE

A seconda dell'allineamento tra sorgente, lente e osservatore, la stessa galassia lontana può apparire come archi, immagini multiple o, in casi speciali, come un anello. Nel microlensing, le immagini spesso non sono risolte e si osserva solo una variazione della luminosità.



Archi gravitazionali
Immagini molto distorte di una galassia lontana.



Immagini multiple
Più immagini della stessa sorgente.



Anello di Einstein
Quando l'allineamento è molto preciso.

UN METODO DI MISURA

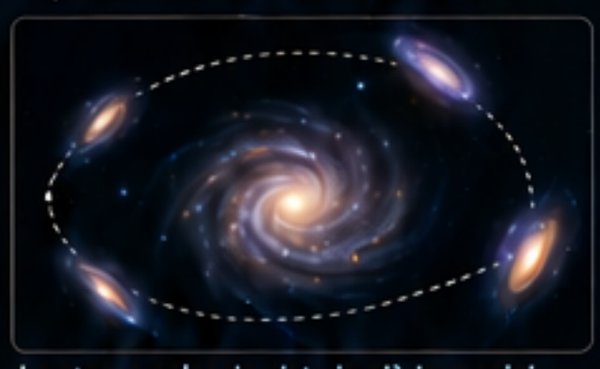
Le lenti gravitazionali ci aiutano a studiare la distribuzione di massa, inclusa la materia oscura, e a osservare sorgenti molto lontane e altrimenti invisibili. La ricostruzione della massa dipende da modelli e dati osservativi: un singolo arco non è da solo una mappa completa della materia oscura, ma un tassello da interpretare insieme ad altre informazioni.



Ammasso di galassie con mappa di massa (ricostruzione). La luce visibile e l'effetto lente rivelano la presenza di massa, anche non visibile.

PER CAPIRE MEGLIO

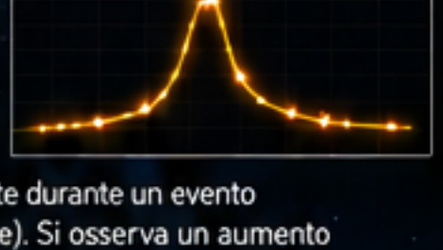
Le immagini multiple non sono nuove galassie, ma apparenze della stessa sorgente, raggiunta da percorsi differenti. Possono avere forme, luminosità e colori leggermente diversi a causa delle diverse traiettorie, dei tempi di percorrenza e della distorsione.



La stessa galassia vista in più immagini
Le immagini possono apparire in posizioni diverse e con forme differenti, ma provengono dalla stessa sorgente lontana.

CURIOSITÀ: IL MICROLENSING

Quando la lente è una stella o un oggetto compatto, le immagini non si separano nello strumento. Si riconosce soprattutto una variazione della luminosità della sorgente, che aumenta quando l'allineamento è migliore.



Curva di luce di una sorgente durante un evento di microlensing (ricostruzione). Si osserva un aumento temporaneo della luminosità, non immagini separate.

PROVÀ AD ASTRA

Traccia due cammini della luce da una sorgente a un osservatore passando sui lati di una lente. Se prolunghi indietro i due raggi vicino all'osservatore, dove appaiono le immagini?



Se prolunghiamo all'indietro i raggi vicino all'osservatore, le immagini appaiono nelle direzioni da cui sembra provenire la luce, anche se la sorgente è in un'unica posizione.

DOMANDA E RISPOSTA

La lente crea nuove stelle?

No. La lente non crea nuove stelle, ma modifica come riceviamo la luce di sorgenti già esistenti, potendo amplificarle o mostrarne più immagini.

LIMITI DEL MODELLO

Le immagini mostrano percorsi proiettati e deflessioni semplificate per chiarezza. La geometria è qualitativa e non rappresenta un calcolo quantitativo della lente. La reale distribuzione di massa può essere più complessa.

LA GRAVITÀ CI PERMETTE DI VEDERE PIÙ LONTANO E DI SCOPRIRE IL LATO INVISIBILE DELL'UNIVERSO.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.
Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: I giganti del cosmo: gli ammassi di galassie – EduINAF • Anatomy - NASA Science • Corso di astronomia 1 • ESA - Zoom into the first page of ESA Euclid's great cosmic atlas • Black Holes - NASA Science • Il modello cosmologico standard e l'enigma dell'espansione – EduINAF

Fabio Rocca - AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE